



ESPECIFICACIÓN DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Requisitos Funcionales, No Funcionales (ISO/IEC 25010) y Matriz de Alcance MVP — Normas APA (7.ª Ed.)

LÍDER DE ARQUITECTURA & QA LEAD Alan Martinez	FECHA Y VERSIÓN 2026-08-21 Versión 1.0 (Especificación Canónica Aprobada)
EQUIPO DE DESARROLLO & REQUISITOS Ivan Ismael Cardozo, Alex Heredia, Marcos Silvani, Franco Sarraute	ESTÁNDAR DE ESPECIFICACIÓN IEEE Std 830-1998 / ISO/IEC 25010 (Normas APA 7.ª Ed.)

1. Propósito y Alcance del Producto Mínimo Viable (MVP)

El presente documento formaliza la Especificación de Requisitos de Software (SRS) conforme al estándar IEEE Std 830. La plataforma tiene como propósito la notificación reactiva ultra rápida de emergencias de Código Azul intrahospitalarias, priorizando la reducción de latencia por sobre funcionalidades accesorias.

Tabla 1
Matriz de Delimitación de Alcance para el MVP de Código Azul

Componentes Dentro del Alcance (In-Scope / MVP Crítico)	Componentes Excluidos (Out-of-Scope / Futuras Extensiones)
Activación instantánea de Código Azul desde Web y Móvil.	Módulos de facturación médica, obras sociales y contabilidad.
Notificación simultánea reactiva mediante WebSockets y Push FCM.	Historia clínica electrónica compleja o gestión de inventarios.
Jerarquía de localización física (Edificio, Piso, Sector, Cama).	Telemedicina, videoconferencia o streaming en vivo.
Dashboard Web en tiempo real, confirmación ACK y auditoría Append-Only.	Integración con hardware propietario cerrado o IoT invasivo.

Nota. Criterios de exclusión formalizados conforme a IEEE Std 830 para garantizar estabilidad funcional bajo plazos de desarrollo comprimidos.

2. Matriz de Requisitos Funcionales (RF)

Tabla 2
Requerimientos Funcionales del Producto Mínimo Viable (MVP)

Código ID	Nombre del Requisito	Prioridad	Descripción y Regla de Negocio
RF-001	Disparo de Alerta Pánico	Alta (Crítica)	Permite al médico o enfermero activar la alerta mediante un toque, capturando ubicación física y timestamp UTC.
RF-002	Barrera de Idempotencia	Alta (Crítica)	Aplica un filtro de supresión de 60 segundos por sala para ignorar pulsaciones compulsivas repetitivas.
RF-003	Difusión Reactiva Omnicanal	Alta (Crítica)	Despacha la alerta simultáneamente por WebSockets (pantallas activas) y Push FCM (móviles bloqueados).
RF-004	Confirmación ACK de Asistencia	Alta (Crítica)	Registra el acuse de recibo del reanimador, cambiando el estado a 'EN_ATENCION' y calculando latencia.
RF-005	Auditoría Inmutable Append-Only	Alta (Médico-Legal)	Guarda un registro inalterable en JSONB con timestamps con precisión de microsegundos.
RF-006	Gestión de Roles y Permisos (RBAC)	Alta (Seguridad)	Restringe las acciones según el rol asignado (Administrador, Médico Activador, Reanimador) con JWT.

Nota. Especificación formal alineada con la arquitectura de backend Node.js y persistencia en PostgreSQL.

3. Matriz de Requisitos No Funcionales (RNF - ISO/IEC 25010)

Tabla 3

Requerimientos No Funcionales e Indicadores de Calidad (ISO/IEC 25010)

Código ID	Categoría ISO 25010	Umbral Métrica	Especificación Técnica
RNF-001	Eficiencia de Rendimiento	Latencia $\leq$ 1.5s	Tiempo total desde el disparo hasta la recepción en dispositivos móviles y web.
RNF-002	Confiabilidad / Resiliencia	Reconexión $\leq$ 3.0s	Reconexión automática de WebSockets con heartbeat activo ante fluctuaciones de red.
RNF-003	Consistencia de Datos	ACID / Tipos ENUM	Garantía de consistencia transaccional estricta en PostgreSQL para evitar estados inválidos.
RNF-004	Seguridad / Enumeración	UUID v4 Criptográfico	Uso de claves internas SERIAL e identificadores UUID v4 para comunicación externa/APIs.
RNF-005	Telemetría de Tiempos	Precisión Microsegundos	Registro de diferencias temporales entre disparo y ACK para calcular latencias reales.
RNF-006	Tratamiento Ético de Datos	100% Datos Sintéticos	Uso exclusivo de datos simulados y sintéticos para garantizar la privacidad médica.

Nota. Estándares evaluados durante las fases de integración continua y pruebas de carga.

4. Reglas de Negocio y Transiciones de Estado

El ciclo de vida de un incidente Código Azul responde estrictamente a una Máquina de Estados Finita (FSM) implementada en PostgreSQL:

REGLA DE NEGOCIO RN-01 (MÁQUINA DE ESTADOS FINITA)

Estados Permitidos: [ACTIVADO] $\rightarrow$ [NOTIFICADO] $\rightarrow$ [EN_ATENCION] $\rightarrow$ [RESUELTO]

Flujo Alternativo de Cancelación: Si el activador cancela dentro de los 60 segundos, el estado pasa a [CANCELADO] registrando el motivo obligatorio en la tabla de auditoría.

5. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

American Heart Association. (2020). Guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. *Circulation*, 142(suppl_2), S366–S543. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000916>

IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications* (IEEE Std 830-1998). IEEE Press.

International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (ISO/IEC 25010:2011). ISO.

Sommerville, I. (2019). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson Education.